

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 1. Основы Python

Студент
гр. БИН-26-1

И.Д. Плющиков

Преподаватель

М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Работа с переменными

В рамках первого задания нужно объявить четыре переменные с заданными значениями, выяснить их типы и вывести на экран значения и типы в установленной последовательности.

Изображение алгоритма для решения первого задания 1.

```
1 station_name = "Ocean"
2 active_sensors = 18
3 average_temperature = 21.6
4 is_online = True
5 print(station_name,type(station_name))
6 print(active_sensors,type(active_sensors))
7 print(average_temperature,type(average_temperature))
8 print(is_online,type(is_online))
9
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа формирует четыре переменные с указанными значениями. Благодаря функции `type()` устанавливается тип каждой переменной. Затем значения вместе с типами выводятся на экран в необходимом порядке.

Изображение результата выполнения программы 2.

```
Ocean <class 'str'>
18 <class 'int'>
21.6 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

Рисунок 2 – Результат выполнения программы для первого задания

1.2 Задание 2. Вычисление выражения

В рамках второго задания необходимо объявить переменные `a`, `b` и `c`, установить им значения 7, 4 и 3, после чего рассчитать заданное арифметическое выражение. В программе задействуются операторы сложения, умножения, возведения в степень, целочисленного деления и нахождения остатка от деления.

Изображение алгоритма для решения второго задания 3.

```

1  a = 7
2  b = 4
3  c = 3
4  result = (a+b)*c**2-a//b+a%b
5  print('Результат:',result)

```

Рисунок 3 – Текст программы для второго задания

В языке Python оператор `**` применяется для возведения в степень, оператор `//` – для целочисленного деления, а оператор `%` — для нахождения остатка от деления.

Изображение результата выполнения программы 4.

```
Результат: 101
```

Рисунок 4 – Результат выполнения программы для второго задания

1.3 Задание 3. Расчет параметров площадки

Для третьего задания необходимо запросить у пользователя длину и ширину площадки в метрах. Вводимые значения имеют вещественный тип.

Изображение алгоритма для решения третьего задания 5.

```

1  len_x = float(input())
2  len_y = float(input())
3  S = len_x*len_y
4  P = (len_y+len_x)*2
5  print('Площадь:',S)
6  print('Периметр:',P)

```

Рисунок 5 – Текст программы для третьего задания

Программа считывает у пользователя длину и ширину площадки, приводит введённые значения к вещественному типу `float`, после чего находит площадь и периметр.

Изображение результата выполнения программы 6.

```

5.5
3
Площадь: 16.5
Периметр: 17.0

```

Рисунок 6 – Результат выполнения программы для третьего задания

1.4 Задание 4. Перевод времени

В четвёртом задании предполагается перевести длительность поездки из секунд в часы, минуты и секунды. Пользователь указывает неотрицательное целое число секунд.

Изображение алгоритма для решения четвёртого задания 7.

```

1  time_all = int(input())
2  hour = time_all//3600
3  min = (time_all%360)//60
4  sec = time_all%60
5  print(f'{hour:02d}:{min:02d}:{sec:02d}')

```

Рисунок 7 – Текст программы для четвёртого задания

Программа принимает количество секунд и конвертирует его в целое число. Далее через функцию divmod вычисляются часы, минуты и секунды. Формат :02d дополняет каждое значение ведущим нулём до двух символов.

Изображение результата выполнения программы 8.

```

7384
02:03:04

```

Рисунок 8 – Результат выполнения программы для четвёртого задания

1.5 Задание 5. Расчет стоимости поездки

Для пятого задания необходимо подсчитать нужный объём топлива и его полную стоимость. Пользователь последовательно задаёт расстояние поездки в километрах, расход топлива в литрах на 100 километров и стоимость одного литра топлива.

Изображение алгоритма для решения задания 9.

```

1  distance = float(input())
2  fuel_km = float(input())
3  price = float(input())
4
5  fuel_lost = (distance/100)*fuel_km
6  fuel_price = price*fuel_lost
7
8  print(f'Топливо: {fuel_lost:.2f} л')
9  print(f'Стоимость: {fuel_price:.2f} руб')

```

Рисунок 9 – Текст программы для пятого задания

Программа считывает исходные данные у пользователя и приводит их к типу float. Далее вычисляется нужное количество топлива и его общая стоимость. Формат :.2f позволяет вывести две цифры после десятичной точки.

Изображение результата выполнения программы 10.

```
250  
7.5  
60  
Топливо: 18.75 л  
Стоимость: 1125.00 руб
```

Рисунок 10 – Результат выполнения программы для пятого задания